

Nome: Número:

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Sistemas de Armazenamento de Dados

Teste

30 de Maio de 2025

Duração: 1h30min

1 Os primeiros sistemas de ficheiros distribuídos guardavam a meta-informação (*i.e.*, árvore de metadados) de ficheiros de forma centralizada. Alguns sistemas mais modernos seguem um desenho distinto onde a árvore de metadados é particionada (*i.e.*, distribuída) por vários servidores, não existindo um servidor que armazena toda a árvore. **Indique uma vantagem e uma desvantagem** deste desenho mais moderno em relação à abordagem centralizada seguida pelos primeiros sistemas de ficheiros. **Justifique** a sua resposta.

Early distributed file systems stored file meta-information (*i.e.*, the metadata tree) in a centralized manner. Some more modern systems follow a different design where the metadata tree is partitioned (*i.e.*, distributed) across multiple servers, with no single server storing the entire tree. **Indicate one advantage and one disadvantage** of this more modern design compared to the centralized approach used by early file systems. **Justify** your answer.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Nome: Número:

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Sistemas de Armazenamento de Dados

Teste

30 de Maio de 2025

Duração: 1h30min

2 Foi encarregue de implementar um sistema de deduplicação para discos SSD NVMe. Como requisito principal é-lhe indicado que a sua solução deve manter a baixa latência (*i.e.*, tempo de resposta) para pedidos de escrita e leitura que este tipo de discos oferece às aplicações. Tendo em conta este requisito, acha melhor optar por uma solução de deduplicação *inline* ou *offline*? **Justifique** a sua resposta, indicando concretamente pontos fortes ou fracos destes desenhos que suportam a sua escolha.

You were tasked with implementing a deduplication system for SSD NVMe disks. As a main requirement, your solution must preserve the low latency (*i.e.*, response time) for read and write requests that this type of disk offers to applications. Considering this requirement, is it better to choose an *inline* or *offline* deduplication solution? **Justify** your answer by explicitly indicating strengths and weaknesses of these designs that support your choice.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Nome: Número:

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Sistemas de Armazenamento de Dados

Teste

30 de Maio de 2025

Duração: 1h30min

3 Foi-lhe atribuída a responsabilidade de gerir o serviço de *backups* de uma empresa. Pretende-se utilizar uma *key-value store* como sistema de armazenamento para os *backups*. Das estruturas que conhece na organização interna de *key-value stores*, nomeadamente *B+Tree* e *Log-Structured Merge tree (LSM)*, indique qual é a mais adequada para atender a esta carga de trabalho. **Justifique** a sua resposta, explicando as **vantagens** da estrutura escolhida e **comparando** as duas estruturas em termos de desempenho e gestão de recursos para a carga de trabalho em causa.

You have been assigned the responsibility of managing a company's *backup* service. It is intended to use a *key-value store* as the storage system for the *backups*. Among the internal data structures used in *key-value stores*, namely *B+Tree* and *Log-Structured Merge tree (LSM)*, indicate which is the most suitable for this workload. **Justify** your answer by explaining the **advantages** of the chosen structure and **comparing** the two structures in terms of performance and resource management for the workload in question.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Nome: Número:

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Sistemas de Armazenamento de Dados

Teste

30 de Maio de 2025

Duração: 1h30min

4 Durante as aulas foram discutidas diferentes técnicas para garantir redundância dos dados em sistemas de armazenamento distribuído, nomeadamente replicação e *erasure-coding*. **Explique** as principais diferenças entre as duas técnicas e **indique** em que cenários cada uma é mais adequada, tendo em conta a tolerância a faltas, desempenho (escrita e leitura), e eficiência na utilização dos recursos.

During the classes, different techniques to ensure data redundancy in distributed storage systems were discussed, namely replication and *erasure coding*. **Explain** the main differences between the two techniques and **indicate** in which scenarios each is more appropriate, taking into account fault tolerance, performance (read and write), and resource efficiency.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.